

基于细分行业 nowcasting 的景气指数构建

作者

分析师：陆豪
执业证书编号：S0590523070001
邮箱：luhao@glsc.com.cn
分析师：康作宁
执业证书编号：S0590524010003
邮箱：kangzn@glsc.com.cn
分析师：陈阅川
执业证书编号：S0590524050004
邮箱：chenyc@glsc.com.cn

► A 股景气度的结构变化

随着整体经济结构的变化，同时期各行业景气度开始产生较大分歧，这使得原先我们从工业产量、工业利润以及经济活跃度等角度出发构建的 A 股景气指数与实际走势产生一定背离，我们亟需结合实际情况，更为深入、细致的刻画新的景气指数。

► 行业轮动策略的理论与实践

行业景气度因子的理论基础主要建立在宏观经济周期理论之上，该理论认为经济活动会经历周期性的波动，这些波动会影响不同行业的表现。宏观经济指标，如 GDP 增长率、失业率、通货膨胀率、利率等，是衡量经济周期状态的关键指标。行业数据分析则关注特定行业在经济周期中的表现，如行业产出、销售、利润等指标，这些数据可以帮助投资者理解不同行业对经济波动的敏感度和反应。

► 分行业景气度生成

我们将全部 A 股划分为 52 个行业，对每个行业使用行业的营业收入-同比增速-TTM 作为景气度的追踪目标变量，用可得宏观行业数据作为样本数据对其进行追踪，数据包括价格、产量、库存、需求等指标，包含日、周、月、季度等不同频率的数据。通过数据准备、模型构建、模型验证和样本外预测的步骤，得到最终的行业景气度因子。

► 中观景气度 2.0 合成

通过拆分上证指数的各个行业权重，结合同期和行业景气指数加权求和，我们得到了新的中观景气指数，新指数自 2016 年以来对实际值有着更加精确细致的模拟和预测能力，并且很好的解决了原有景气指数在 2023 年以来与实际背离的问题。

► 各行业对经济增长的贡献水平

景气指数 2.0 的构建过程中，我们可以直观看到不同行业在同一时期对总体经济增长的贡献水平，从而帮助投资者更好的了解市场发展趋势，把握投资方向。

风险提示：本报告基于历史数据得到的结论，历史回测结果不代表未来。未来市场可能发生变化，产业链的变动可能带来与本报告结论不一样的结果。

相关报告

1、《融合股指贴水的四因子择时策略》2024.07.05
2、《固收+基金风格标签体系：——固收+基金系列报告（一）》2024.07.04

正文目录

1. A股景气度的结构变化	3
1.1 A股景气指数 1.0 与实际利润增速的偏离	3
1.2 分行业景气指数	4
2. 行业景气度	5
2.1 行业景气度因子的理论基础与研究现状	5
2.2 行业景气度指标选取方法	5
2.3 各行业景气度生成	7
3. A股景气指数 2.0	9
3.1 合成方法	9
3.2 景气指数 2.0	9
3.3 各行业景气度贡献	9
4. 风险提示	11

图表目录

图表 1: 刻画景气—中观高频指标选取	3
图表 2: 中观景气指数 1.0 构建流程	3
图表 3: 景气指数 1.0 与实际值出现背离	4
图表 4: 上证指数 top10 权重行业净利润增长率时序图	4
图表 5: 半导体产业链	6
图表 6: 半导体公司 X 主要原材料构成	6
图表 7: 半导体公司 W 主要营收构成	7
图表 8: 半导体行业经济指标	7
图表 9: 景气指数 2.0	9
图表 10: 行业景气指数贡献	10

1. A 股景气度的结构变化

1.1 A 股景气指数 1.0 与实际利润增速的偏离

在我们原有的景气指数框架中，我们从工业产量、工业利润以及经济活跃度多角度出发，采用中观高频数据刻画中观景气指数。

图表1：刻画景气—中观高频指标选取

工业产量	频率	工业利润	频率	经济活跃度	频率
产量：家电：当月同比	月	工业企业： 利润总额：累计同比	月	民航货邮周转量	日
产量：汽车：当月同比	月	工业企业： 亏损企业亏损总额：累计同比	月	工业GDP增速	季
产量：水泥：当月同比	月	工业增加值： 国有及国有控股企业：当月同比	月	地铁客运量	日
产量：钢材：当月同比	季			拥堵延时指数	日
企业景气指数： 黑色金属冶炼及压延加工业	季				

资料来源：国联证券研究所整理

拼接所有因子数据，按季度采样，用 PCA 合成大类因子，回归目标为上证指数的归属母公司股东的净利润(同比增长率)。然后将因子提升频率至日频，用训练好的模型预测。

图表2：中观景气指数 1.0 构建流程



资料来源：国联证券研究所整理

从图表 3 中可以看出，景气指数 1.0 在 2023 年一季度和 2024 年二季度均有回升，然而实际上证指数净利润进一步下行，两者出现明显背离。历史来看大多时期 A 股景气度指数与 A 股盈利趋势变化契合，并且具备领先预测性，而 2023 年 Q1 以来两者出现了明显的差异，导致择时体系过于乐观而低估了市场调整的时间和强度，过早给出了看多信号。

图表3：景气指数 1.0 与实际值出现背离

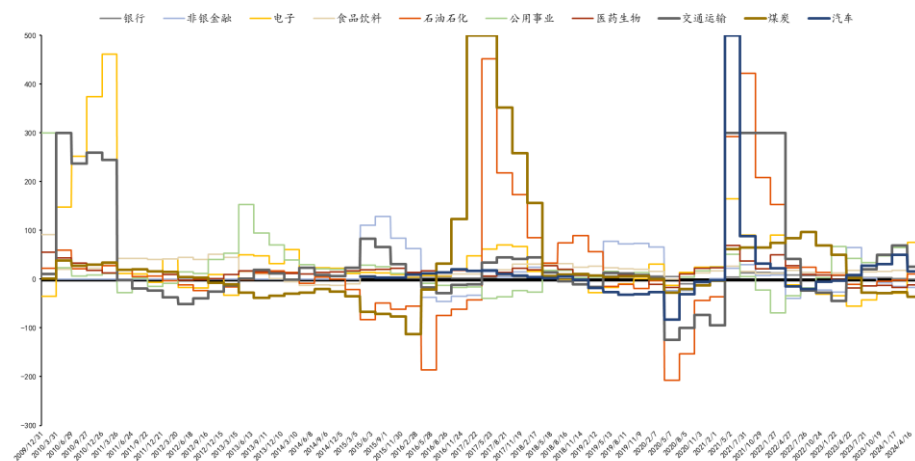


资料来源：国联证券研究所整理

1.2 分行业景气指数

在同一时期，不同行业的净利润增长水平存在显著差异，这种差异性导致了各个行业对指数净利润增长率的贡献程度不同，进而我们之前的单纯以工业生产和经济活动水平为基础的指数景气度模型在这种情形下有一定失真。

图表4：上证指数 top10 权重行业净利润增长率时序图



资料来源：国联证券研究所整理

意识到每个行业都具有独特的市场环境、竞争程度、技术创新、产业周期等因素，这些因素共同影响了行业景气度水平的表现。因此，我们需要采用更加全面和综合的分析方法来理解和解释不同行业之间的利润水平差异。在进行分析时，我们应该关注行业的竞争格局、市场份额、产品创新、管理能力等因素，并结合宏观经济环境以及行业发展趋势进行综合分析。

2. 行业景气度

2.1 行业景气度因子的理论基础与研究现状

行业景气度因子的理论基础主要建立在宏观经济周期理论之上，该理论认为经济活动会经历周期性的波动，这些波动会影响不同行业的表现。宏观经济指标，如 GDP 增长率、失业率、通货膨胀率、利率等，是衡量经济周期状态的关键指标。行业数据分析则关注特定行业在经济周期中的表现，如行业产出、销售、利润等指标，这些数据可以帮助投资者理解不同行业对经济波动的敏感度和反应。

国内外关于景气度因子的研究现状表明，这一因子在投资策略中扮演着重要角色。定义上，景气度因子通常指的是那些能够反映经济周期变化并对投资回报有显著影响的宏观经济变量。测量方法方面，研究者们采用了多种统计和计量经济学方法，包括时间序列分析、面板数据分析、因子分析等，以量化景气度因子对投资回报的影响。

随着大数据和人工智能技术的发展，景气度因子的研究正变得更加精细和动态。研究人员不仅关注传统宏观经济指标，还开始探索非传统数据源，如社交媒体情绪、卫星图像等，以获取更全面的经济周期信息。同时，全球化的视角也促使研究者将全球经济环境纳入考量，以更准确地预测和应对国际经济波动对投资的影响。

2.2 行业景气度指标选取方法

2.2.1 分析框架

行业的中观景气度是刻画一个行业繁荣度的基本指标，行业景气度往往从行业基本面以及行业二级市场交易活跃度等视角进行刻画。

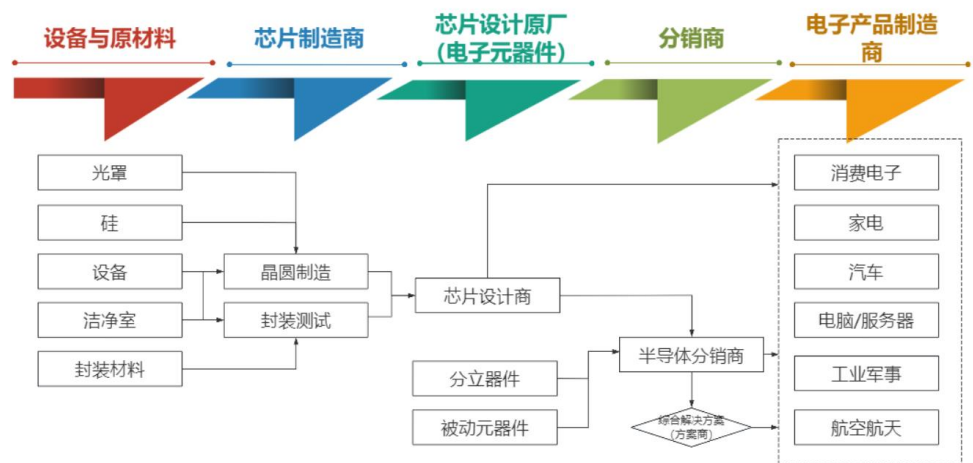
一个行业的收入与产品的定价逻辑及公开市场的交易量相关，盈利能力则牵涉到成本与价格的差异。我们对公司的运营情况进行准确无误的追踪难度较高，实际预测中只能通过识别主营业务，然后通过追踪主营业务的营收和成本情况进行监控其整体的景气度情况。我们通过以下步骤来对行业基本面进行刻画：

- 基于产业链系统分析，追踪上下游行业部门；
- 对行业进行财务指标分解，挖出可追踪的重点指标；
- 重构一套行业的景气度追踪框架。

2.2.2 产业链拆分

以半导体行业为例，我们将半导体行业产业链拆分为设备与原材料-芯片制造商-芯片设计原厂-分销商-电子产品制造商，如下图所示。涵盖了上游的金属、合金、陶瓷、树脂、塑料、玻璃等原材料，中游的基体材料、制造材料和封装材料，以及下游的集成电路、半导体分立器件、光电子器件和传感器等。这个产业链具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。

图表5：半导体产业链

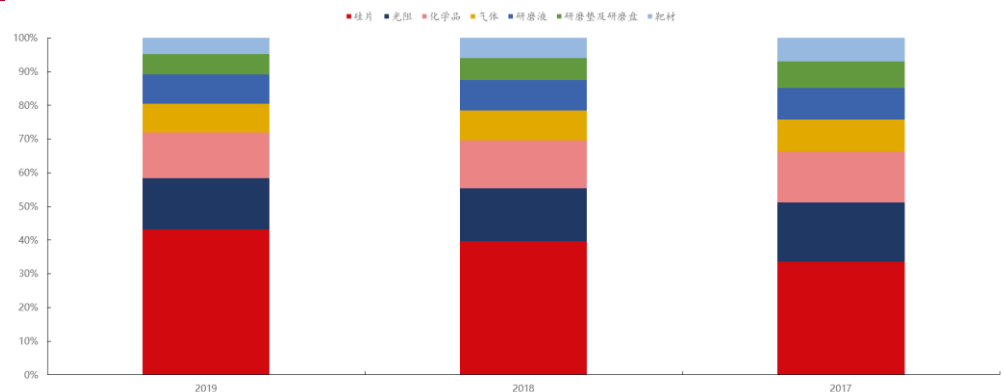


资料来源：wind，国联证券研究所整理

2.2.3 财务拆分

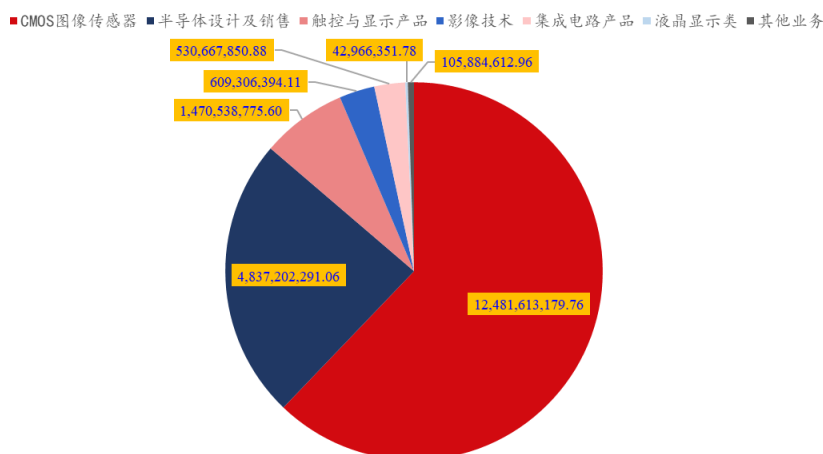
继续以半导体行业为例，通过对半导体行业公司运营情况追踪，以及主要原材料构成，如下如所示：

图表6：半导体公司 X 主要原材料构成



资料来源：wind，国联证券研究所整理

图表7：半导体公司W主要营收构成



资料来源：wind，国联证券研究所整理

2.2.4 经济指标追踪

追踪某个公司的主要营收，拆解每个业务单元和成本追踪，过于琐碎和细节，距离整个行业景气度的追踪还有一定差距。而且实际跟踪中，某些企业的数据并不总是更新及时的，因此通常需要监控整个产业链的综合数据来更好的追踪行业景气度。

以半导体行业为例，景气度跟踪预测所涉及主要指标包含：产品和成本价格；主要产品产量或潜在产能；下游需求；以及较为相关的宏观景气指标，如下表所示：

图表8：半导体行业经济指标

类型	指标	频率
成本	中国:现货价:国产多晶硅料(一级料)、中国:产量:十种有色金属:当月值、中国:平均价:铜(1#):有色市场等	月 日
产量	中国:产量:集成电路:当月同比、中国:产量:分立器件:当月同比等	月
需求	中国:产量:汽车:当月值、中国:出货量:手机:累计值、半导体:销售额:分立器件、半导体:销售额:光电子等	月
宏观	工业增加值:当月同比、PMI、社会融资规模:当月值等	月

资料来源：wind，国联证券研究所整理

2.3 各行业景气度生成

首先，我们将全部A股划分为52个细分行业，对每个行业选定因子后进行基本面景气度预测，本文使用行业的归母净利润-同比增速-TTM作为景气度的追踪目标变量，用可得的宏观行业数据作为样本数据对其进行追踪，数据包括价格、产量、库存、需求等指标，包含日、周、月、季度等不同频率的数据。

我们更关注其变化的趋势，从各追踪指标中追踪其对目标变量带来的综合影响。

2.3.1 数据准备

指标选择：根据上文的业务理解 and 数据分析，选择与营业收入同比增速相关的指标，这些指标可能包括月频、季频、日频的数据。

时间范围：2016 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

数据升频：将所有指标数据升频到自然日的日频，使用前值填充空值，确保数据连续性。

自相关性消除：对指标数据进行处理，消除自相关性，以避免模型过拟合和提高预测的稳健性。

2.3.2 模型构建

回归模型选择：选择线性回归模型。

样本内训练：使用历史数据（样本内数据）训练回归模型，确保模型能够捕捉到指标与目标变量之间的关系。

2.3.3 模型验证

10 折交叉验证：采用 10 折交叉验证方法，将数据集分为 10 个部分，轮流使用其中 9 个部分作为训练集，1 个部分作为验证集，重复 10 次，计算每次的预测误差，并取平均值作为模型的性能评估。

样本内预测：使用训练好的模型对样本内数据进行预测，并与实际的 Y 值进行比较，评估模型的预测能力。

2.3.4 样本外预测

景气度预测：确定参数后，利用最新的产量、价格等指标值，预测最新的营业收入同比增速。

2.3.5 景气度因子生成

得出景气度预测值后，将每天的值与上周进行比较，得到最终的景气度因子。

3. A 股景气指数 2.0

在确定了各行业景气指数后，我们自然地想到将行业景气指数加权合成 A 股整体景气指数。

3.1 合成方法

预测目标：上证指数营业收入-同比增速-TTM

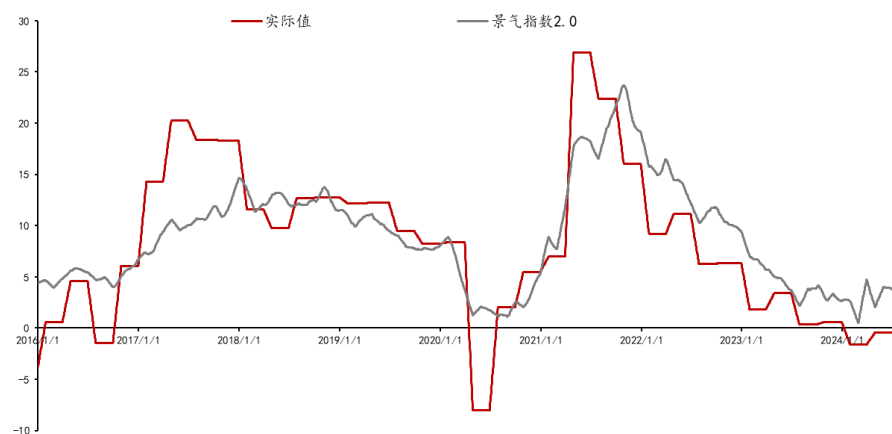
合成方法：计算上证指数每日各行业市值权重，按此权重加权各行业景气指数合成关于上证指数的新景气指数

平滑处理：对预测值和预测目标各取 30 天移动平均

3.2 景气指数 2.0

按照以上的加权合成方法，我们得到了景气指数 2.0，自 2016 年以来，景气指数 2.0 在趋势上更为贴合，在拐点处相比原先景气指数更加灵敏，并且很好的解决了原有景气指数在 2023 年以来与实际背离的问题。

图表9：景气指数 2.0



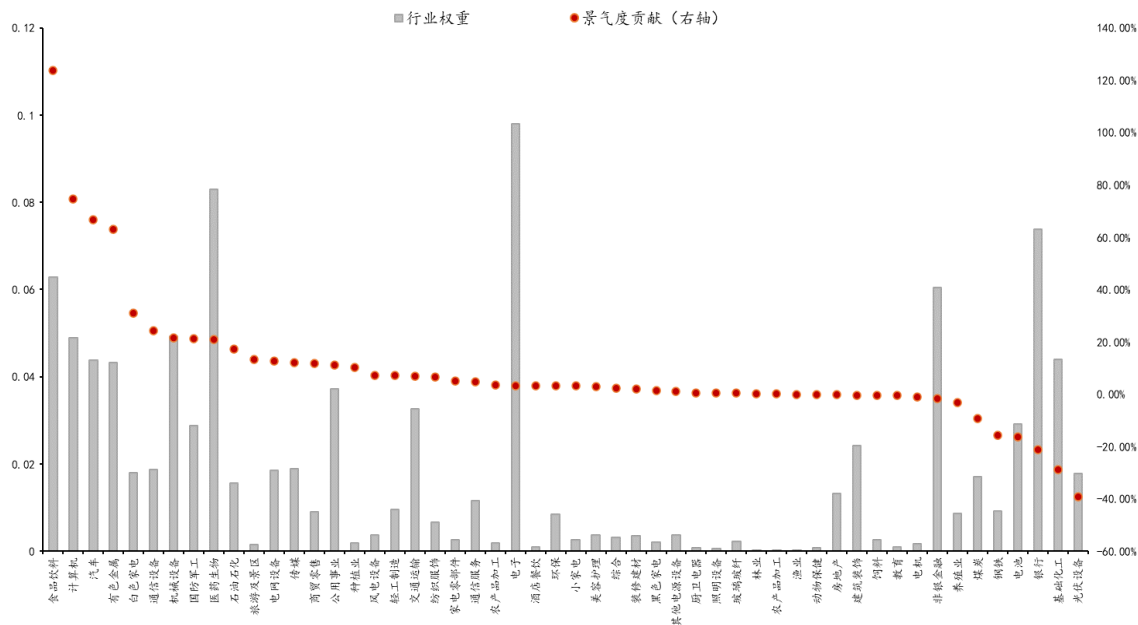
资料来源：wind，国联证券研究所整理

3.3 各行业景气度贡献

下图为 2024 年 7 月 10 日各行业在上证指数中的权重占比与其对整体景气度的贡献。

食品饮料、计算机、汽车、有色金属等行业对当期景气度有较大贡献，光伏设备、基础化工、银行等行业对当期景气度有较大负贡献。

图表10：行业景气指数贡献



资料来源：wind，国联证券研究所整理

4. 风险提示

本报告基于历史数据得到的结论，历史回测结果不代表未来。未来市场可能发生变化，产业链的变动可能带来与本报告结论不一样的结果。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

联系我们

北京：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A塔4楼

无锡：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦12楼

电话：0510-85187583

上海：上海浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座37楼

深圳：广东省深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场1期13楼